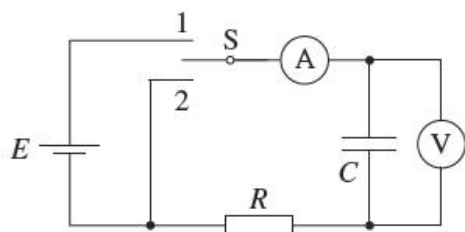


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ012	学科	物理	年级	高二	学期	第一学期
课题	电容器的电容						
教科书	书名：物理必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
学习目标							
(1) 观察常见电容器，知道电容器的基本构造。 (2) 通过实验，观察电容器在充、放电过程中电流与电压的变化，分析电荷量变化及能量转化情况。 (3) 通过实验，探究电容器两极板间电势差与所带电荷量关系，理解电容的概念，知道电容的单位。 (4) 了解常用电容器的类型，知道电容器击穿电压和工作电压的含义							
课前学习任务							
预习课本第九章第四节“电容器的电容”							
课上学习任务							
【学习任务一】电容器的构造 (1) 观察两种“装”电的容器，思考它们在结构上有什么共同点？ (2) 画出平行板电容器的结构示意图及电路符号 【学习任务二】电容器的充电和放电							

(1) 观察课本上的实验电路图，思考开关先后接 1 和 2 时会考到什么现象？



(2) 观察实验视频，验证你的猜想，并完成下面的表格（可以多次观看实验视频）

	两极板间的电势差是增大还是减小	通过图中电流表的电流方向是向左还是向右	电流是增加还是减小
开关接 1			
开关接 2			

(3) 分析各物理量的变化，思考充、放电过程中能量的转化。

(4) 观察传感器实验，记录下电势差、电流随时间变化的图象

【学习任务三】电容器的电容

(1) 猜想：电容器存储的电荷量与什么有关？

(2) 观察实验：探究电容器的电荷量与电压的关系（可以多次观看实验视频）

电荷量	Q	$\frac{Q}{2}$	$\frac{Q}{4}$	$\frac{Q}{8}$
电势差/V				

实验结论：

(3) 理解电容的物理意义

(4) 电容的单位

【学习任务四】常见的电容器

(1) 知道电容器的分类

(2) 知道电容器的工作电压和击穿电压

【学习任务五】解决问题

例题：(1) 有一个已充电的电容器，两极板之间的电压为 3 V，带电荷量为 $4.5 \times 10^{-4} \text{ C}$ ，此电容器的电容是多少？(2) 将上述电容器两极板间的电势差降为 2 V，电容器的电容是多少？所带电荷量是多少？(3) 若该电容器的击穿电压是 10 V，则它所带的电荷量不会超过多少？

推荐的学习资源

1. 学生资源中的实验视频：“用静电计研究影响电容器电容的因素”
2. 赵凯华，人民教育出版社，新概念高中物理读本，第二册